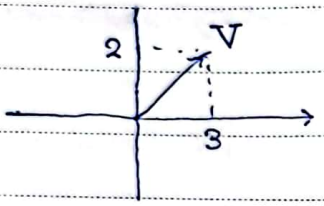
Subject
Date

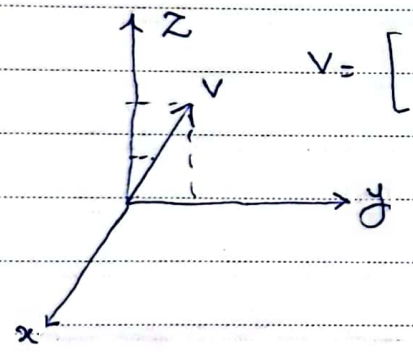
تعریف اسکالر (Scaler): یک عدد حقیقی یا مختلط را اسکالر می‌گوییم. $a=1, b=\frac{2}{3}, c=\frac{-1}{5}$

$d=1+i$

تعریف بردار (Vector) یک مفهوم ریاضیاتی است که به شی ای اشاره دارد که دارای اندازه (بزرگی) و جهت است. بردارها را معمولاً به صورت پیکان در فضا نمایش می‌دهیم.



$V=\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$ ← نمایش مکانی



$V=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$

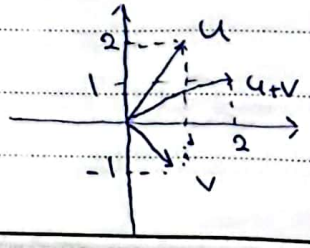
نمایش برداری در حالت n بعدی به صورت $V=\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\\vdots\\v_n\end{bmatrix}$ است که به هریک از اعضای آن بردار می‌گوییم.

نکته: نمایش پیش فرض ما در این درس نمایش ستونی بردارها است. $V=(v_1,\dots,v_n)$

جمع دو بردار:

$$u=\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\\vdots\\u_n\end{bmatrix} \quad V=\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\\vdots\\v_n\end{bmatrix} \Rightarrow u+V=\begin{bmatrix}u_1+v_1\\\vdots\\u_n+v_n\end{bmatrix}$$

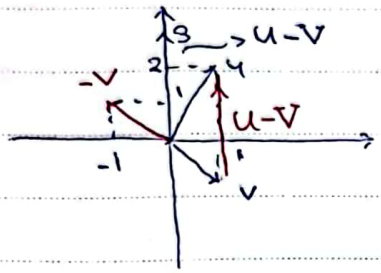
$$u=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} \quad V=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} \quad u+V=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$$



Subject
Date

تفاضل دو بردار:

$$u-v=\begin{bmatrix} u_1-v_1 \\ \vdots \\ u_n-v_n \end{bmatrix} \quad : \text{مثال قبل} \longrightarrow u-v=\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$



u، v، $u-v$ یک مثلث تشکیل می‌دهند، نوک پیکان به سمت بردار اول است.

ضرب اسکالر:

$$u=\begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \Rightarrow cu=\begin{bmatrix} cu_1 \\ \vdots \\ cu_n \end{bmatrix}$$

$$u=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow 2u=\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

ترکیب خطی: ترکیب ضرب اسکالر و جمع برداری، ترکیب خطی دو بردار u و v است.

$$cu+dv$$

حالات خاص:

$c=1, d=1 \Rightarrow$ $u+v$ جمع برداری

$c=1, d=-1 \Rightarrow u-v$ تفاضل برداری

$d=0 \Rightarrow cu$ ضرب اسکالر

$c=0, d=0 \Rightarrow 0$ تمام صفر

PqPCO

Subject
Date

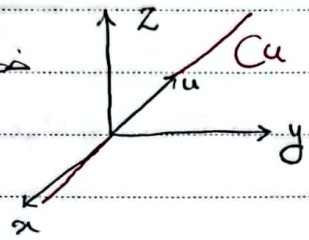
ترکیب خطی n تایی : بردارهای $u_1, \dots, u_n$ ⟸ $c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_mu_m$

ترکیب های خطی: به مجموعه کل بردارهای $c_1u_1 + \dots + c_mu_m$ به ازای تمام c_iهای ممکن

ترکیب های خطی می گوییم.

مثال: ترکیب های خطی در فضای دوبعدی

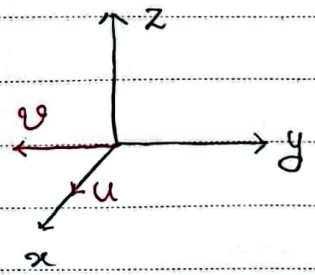
الف) یک بردار u ⟵ ترکیب های خطی cu
(ناصفر)



خط گذرنده از مبدأ

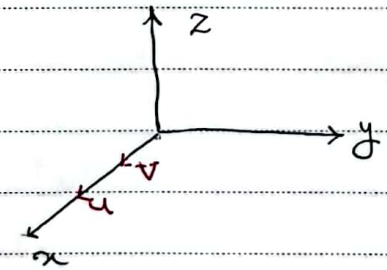
ب) دوبردار $u=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$، $v=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$

ترکیبات خطی: xy



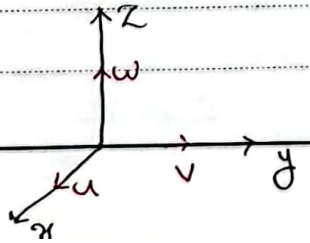
مثال: $u=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$، $v=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\0\\0\end{bmatrix}$

ترکیبات خطی:



یک خط (محور x ها)

پ) سه بردار $v=\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{2}\\0\end{bmatrix}$، $u=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$، $w=\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}$



ترکیبات خطی: کل فضای دوبعدی

P4PCO

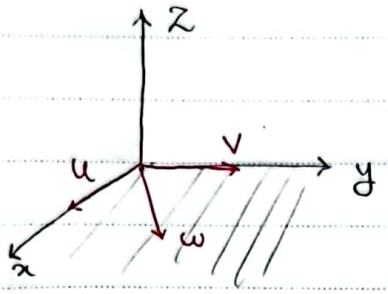
Subject
Date

مثال: $u=\begin{bmatrix}1\\6\\0\end{bmatrix}$ ، $v=\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{2}\\0\end{bmatrix}$ ، $w=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$

چون هیچکدام از 3 بردار مؤلفه ای در محور z ندارند ← ترکیب های خطی

نیز مؤلفه در راستای z ندارد.

ترکیب های خطی: صفحه ی xy



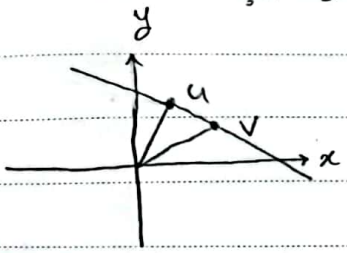
مثال: بردارهای دلخواه u و v را درنظر بگیرید. تمام ترکیب های خطی $cu+dv$ را برای $c+d=1$ توصیف کنید.

$cu+dv=cu+(1-c)v=c(u-v)+v$

$u-v$ یک بردار ⟵ $c(u-v)$ خط گذرنده از مبدأ

$c=1 \Rightarrow u$

$c=0 \rightarrow v$

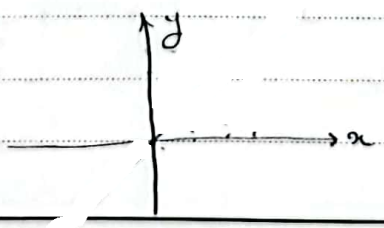


مثال: $u=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ ، $v=\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$

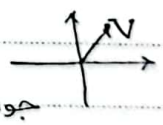
$c(u-v)+v=c\left(\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}\right)+\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$

$c=0 \Rightarrow \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$ $\quad c=1 \rightarrow \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ $\quad c=\frac{1}{2} \rightarrow \begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\2\end{bmatrix}$

$c=2 \rightarrow \begin{bmatrix}-2\\-4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-1\end{bmatrix}$ $\quad c=-2 \Rightarrow \begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\7\end{bmatrix}$



if $u=v \Rightarrow v$



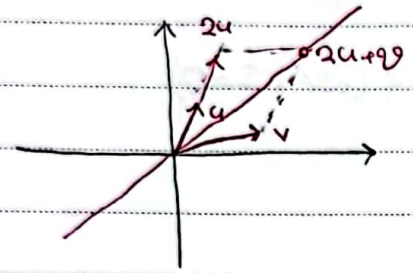
جواب فقط یک نقطه است

Subject
Date

مثال) ترکیب های خطی $cu+dv$ برای $c=2d$

$$cu+dv = 2du+dv = d(2u+v)$$

$2u+v=0$ ← یک خط گذرنده از مبدأ $2u+v\neq 0$ ← یک نقطه مبدأ



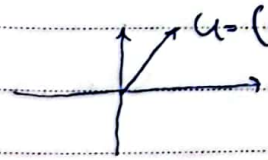
تعریف ضرب داخلی: ضرب داخلی دو بردار $u=(u_1,\dots,u_n)$ و $v=(v_1,\dots,v_n)$ با

$u.v$ نمایش می‌دهیم و برابر است با $u.v=u_1v_1+u_2v_2+\dots+u_nv_n$

مثال: $u=(1,2)$ ، $v=(1,-1)$ $u.v = 1\times 1+2\times -1 = -1 = v.u$

$u=(1,-1,0)$ ، $v=(1,1,2)$ $u.v = 1-1+0 = 0 = v.u$

نکته $u.v=v.u$ نکته: $u.(w_1+w_2)=u.w_1+u.w_2$



$$\|u\| = \sqrt{\sum_i u_i^2}$$

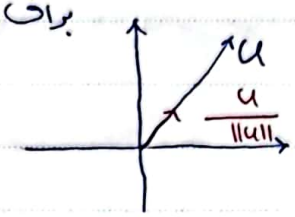
↓ اندازه‌ی بردار

نکته: $u.u = \sum u_i^2 = \|u\|^2$

تعریف بردار یکه: برداری که اندازه‌ی آن برابر ۱ باشد. $\|u\|=1$

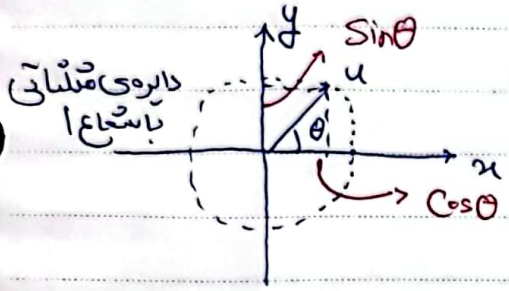
Subject
Date

تعریف بردار یکه هم جهت: برای بردار ناصفر u، بردار یکه هم جهت متناظر با آن



$V = \frac{u}{\|u\|}$ برابر است با

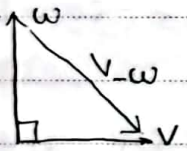
$u = (1,1) \Rightarrow \|u\| = \sqrt{2} \Rightarrow V = \frac{u}{\|u\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$



بردار یکه با زاویه‌ی θ با محورها $u = (\cos\theta, \sin\theta)$

بردار V با اندازه‌ی $\|V\|$ و زاویه‌ی θ با محورها: $V = (\|V\|\cos\theta, \|V\|\sin\theta)$

قضیه: اگر V و ω دو بردار عمود هم باشند ضرب داخلی آن‌ها برابر صفر است.



$V \cdot \omega = 0 \qquad \|V-\omega\|^2 = \|\omega\|^2 + \|V\|^2 \Rightarrow$

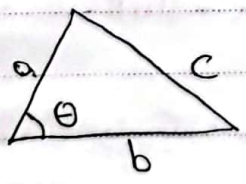
$(V-\omega)\cdot(V-\omega) = \omega\cdot\omega + V\cdot V \Rightarrow V\cdot V - V\cdot\omega - \omega\cdot V + \omega\cdot\omega = \omega\cdot\omega + V\cdot V$

$\Rightarrow -2V\cdot\omega = 0 \Rightarrow V \cdot \omega$

تعریف: دو بردار ناصفر متعامد هستند اگر ضرب داخلی آن‌ها برابر صفر باشد. $V \perp \omega \Leftrightarrow V\cdot\omega = 0$ و تنها اگر

قضیه: اگر V و ω دو بردار با زاویه‌ی θ باشند آنگاه $V\cdot\omega = \|V\|\|\omega\|\cos\theta$

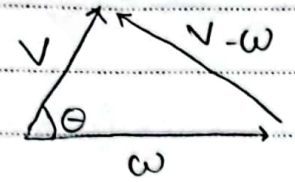
اثبات:



$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$

Subject
Date

$\|v-w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2\|v\|\|w\|\cos\theta \Rightarrow$



$v\cdot v - v\cdot w - w\cdot v + w\cdot w = v\cdot v + w\cdot w - 2\|v\|\|w\|\cos\theta$

$\Rightarrow -2v\cdot w = -2\|v\|\|w\|\cos\theta \Rightarrow v\cdot w = \|v\|\|w\|\cos\theta$

نتایج: 1) اگر دو بردار u و v دوبردار یکه باشند آنگاه $v\cdot u = \cos\theta$

2) فرمول کسینوس: $\cos\theta = \frac{v\cdot w}{\|v\|\|w\|}$

3) نامساوی کوشی شوارتز $|v\cdot w| \le \|v\|\|w\|$

اثبات: $|v\cdot w| = \|v\|\|w\||\cos\theta| \xrightarrow{|\cos\theta|\le 1} |v\cdot w| \le \|v\|\|w\|$

4) نامساوی مثلث $\|v+w\| \le \|v\| + \|w\|$

اثبات: $\|v+w\|^2 = (v+w)\cdot(v+w) = v\cdot v + 2v\cdot w + w\cdot w$

$\xrightarrow{\text{نامساوی کوشی شوارتز}} \|v+w\|^2 \le \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\|v\|\|w\| = (\|v\| + \|w\|)^2$

$\Rightarrow \|v+w\| \le \|v\| + \|w\|$

مثل: نشان دهید $\|v-w\| \le \|v\| + \|w\|$

$\|v-w\| = \|v + (-w)\| \le \|v\| + \|-w\| = \|v\| + \|w\|$

Subject
Date

مثال: سه عدد $abc \neq 0$ را در نظر بگیرید بطوریکه $a+b+c=0$ کوزاویه ی بین دوبردار $V=(a,b,c)$ و $W=(b,c,a)$ برابر 120 درجه است. نشان دهید

$$\cos\theta = \frac{V.W}{\|V\|\cdot\|W\|} = \frac{ab+bc+ac}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\cdot\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{ab+bc+ac}{a^2+b^2+c^2}$$

$$(a+b+c)^2 = 0 \Rightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{ab+bc+ac}{a^2+b^2+c^2} = \frac{-1}{2}$$

ماتریس: به آرایش مستطیلی از اعداد (یا عبارات ریاضی) که به صورت سطر و ستون تشکیل یافته اند.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2\times 3}$$ ← سطر، ↓ ستون

ماتریس مربعی: تعداد سطر و ستون برابر است

قرارداد: $[A]_{ij}$ درایه سطر iام و ستون jام ماتریس A $\quad [A]_{23}=6 \quad [A]_{12}=2$

A_{i*}: سطر iام ماتریس A $\quad A_{1*}=[1\ 2\ 3]$

A_{*j}: ستون jام ماتریس A $\quad A_{*2}=\begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix}$

جمع دو ماتریس: جمع درایه به درایه ی دو ماتریس

$$[A+B]_{ij} = [A]_{ij} + [B]_{ij}$$

Subject
Date

نکته: $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ ، $B=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 1 & 2\end{bmatrix} \Rightarrow A+B=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 4 & 6\end{bmatrix}$

ماتریس های هم اندازه قابل جمع با یکدیگر هستند.

خواص جمع ماتریس: 1) بسته بودن: جمع دو ماتریس $m\times n$ ، یک ماتریس $m\times n$ است.

2) خاصیت شرکت پذیری: $A+B+C=A+(B+C)=(A+B)+C$

3) خاصیت جابجایی: $A+B=B+A$

4) ماتریس خنثی جمع: ماتریس تمام صفر $A+O=O+A=A$

5) معکوس جمع ماتریس (قرینه ی ماتریس) $A+(-A)=0$

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -3 & 4\end{bmatrix} \Rightarrow -A=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 3 & -4\end{bmatrix}$$

ضرب اسکالر در ماتریس: ضرب اسکالر مربوطه در تک تک درایه ها:

$$[\alpha A]_{ij}=\alpha[A]_{ij}$$

خواص ضرب اسکالر: 1) بسته بودن: اگر A یک ماتریس $m\times n$ باشد در αA یک ماتریس $m\times n$ است.

2) شرکت پذیری: $\alpha(AB)=(\alpha A)B$ 3) توزیع پذیری: $(\alpha+\beta)A=\alpha A+\beta A$ ، $\alpha(A+B)=\alpha A+\alpha B$

Subject
Date

4) عنصر خنثی ضرب اسکلر $1A = A$

ضرب ماتریس سطری در یک ماتریس ستونی:

$$[u_1 \dots u_n]\begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = u_1v_1 + \dots + u_nv_n$$

ضرب ماتریسی: اگر تعداد ستون‌های A با تعداد سطرهای ماتریس B برابر باشد آنگاه

حاصل ضرب AB به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$A_{m\times n} \times B_{q\times p} = (AB)_{m\times p}$$

$$[AB]_{ij} = A_{i*}\, B_{*j} = \sum_{k=1}^{n} [A]_{i*}\,[B]_{kj}$$

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 3} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

$$AB_{2\times 2} = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 12 & 15 \end{bmatrix}$$

نکته: ضرب ماتریسی خاصیت جابه‌جایی ندارد. $BA \neq AB$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad AB = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow AB \neq BA$$

Subject
Date

1) $[AB]_{i*} = A_{i*} B$ سطرها و ستون های ماتریس حاصل ضرب

$$(AB)_{2*} = [2\ 3\ 1] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = [12\ \ 15]$$

2) $(AB)_{*j} = AB_{*j}$

$$(AB)_{*1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \end{bmatrix}$$

حالت خاص ضرب ماتریس در بردار:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax_1 + bx_2 \\ cx_1 + dx_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} =$$

مثل:

$x_1 A_{*1} + x_2 A_{*2} \Rightarrow$ حالت کلی: $\boxed{Ax = x_1 A_{*1} + \dots + x_n A_{*n}}$

ترکیب خطی ستون‌های ماتریس A

مثال: $[x_1\ \ x_2] \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = [ax_1 + cx_2 \quad bx_1 + dx_2] =$

$x_1 [a\ \ b] + x_2 [c\ \ d] = x_1 A_{1*} + x_2 A_{2*}$

$\boxed{\text{حالت کلی} = xA = x_1 A_{1*} + \dots x_m A_{m*}}$ ترکیب خطی سطرهای ماتریس A

نکته: ضرب از سمت چپ عملیات سطری انجام می‌دهد، ضرب از سمت راست

Subject
Date

عملیات ستونی انجام می دهد.

خواص ضرب ماتریسی: ۱) توزیع پذیری از سمت چپ: $AB+AC=A(B+C)$

2) توزیع پذیری از سمت راست، $(A+B)C=AC+BC$

3) خاصیت شرکت پذیری: $A(BC)=(AB)C$

مثال: $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ $C=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

$AB=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ $(AB)C=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

$BC=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ -1 & 0\end{bmatrix}$ $A(BC)=\begin{bmatrix}-2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

اثبات:

$$\underbrace{[(AB)C]_{ij}}_{\delta}=\underbrace{[A(BC)]_{ij}}_{\varepsilon}$$

$$\delta=(AB)_{i*}C_{*j}=\sum_k (AB)_{ik}C_{kj}=\sum_k\left(\sum_r A_{ir}B_{rk}\right)C_{kj}=$$

$$\sum_k\sum_r A_{ir}B_{rk}C_{kj}=\sum_r\sum_k A_{ir}B_{rk}C_{kj}=$$

$$\sum_r\sum_k(B_{rk}C_{kj})A_{ir}=\sum_r A_{ir}(BC)_{rj}=[A(BC)]_{ij}=\varepsilon$$

Subject
Date

تعریف: ماتریس همانی: یک ماتریس مربعی که درایه های روی قطر اصلی برابر یک وبقیه ی درایه‌ها برابر صفر است. $I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{n\times n}$

نکته: ماتریس همانی، ماتریس خنثی عملگر ضرب ماتریسی است. اگر $A_{m\times n} \Rightarrow A I_n = I_m A = A$

دستگاه معادلات خطی: مهم‌ترین کاربرد علم جبر خطی، حل دستگاه معادلات خطی است.

مجهول: $x_1, x_2, \ldots, x_n$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

معلومات: ضرایب a_{ij}، مقادیر b_i

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$Ax = b$ (مجهول: x، معلوم: b, A)

مثال)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow Ax = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = b_1 \\ x_1 + x_2 = b_2 \Rightarrow x_2 = b_2 - b_1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = b_3 \Rightarrow x_3 = b_3 - b_2 - b_1 = b_3 - b_2 \end{cases}$$

Subject
Date

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \Rightarrow x = Cb \qquad C = A^{-1}$$

ماتریس معکوس

$$x \xrightarrow{A} b \xrightarrow{C=A^{-1}} x$$

مثال)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow Ax = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = b_1 \\ x_2 - x_1 = b_2 \\ x_3 - x_2 = b_3 \end{cases} \xrightarrow{+} x_2 - x_3 = b_1 + b_2 \xrightarrow{+} 0 = b_1 + b_2 + b_3$$

① اگر b_1, b_2, b_3 داده شده به صورتی باشد که $b_1+b_2+b_3 \neq 0$ باشد این دستگاه جواب ندارد.

② اگر $b_1+b_2+b_3 = 0$ بود.

$$\begin{cases} x_3 = c & \text{فرض یک ثابت} \\ x_1 = b_1 + c \\ x_2 = c - b_3 \end{cases}$$

این دستگاه بیشمار جواب دارد به ازای مقادیر مختلف c

حالت های مختلف دستگاه خطی معادلات

- جواب یکتا ← ماتریس معکوس
- جواب ندارد
- بیشمار جواب دارد.

سؤال: آیا دستگاه خطی وجود دارد که درجواب داشته باشد؟ خیر

$$\begin{cases} Ax_1 = b \\ Ax_2 = b \end{cases} \xrightarrow{+} A(x_1 + \alpha(x_1 - x_2)) = b$$

$A(x_1 - x_2) = 0 \Rightarrow \alpha A(x_1 - x_2) = 0$

به ازای αهای مختلف بیشمار جواب داریم.

Subject
Date

چرا دستگاه معادلات مثال 2 جواب یکتا نداشت؟ با نگاهی به ماتریس A ی متناظر دریافت

که $A_{1*}+A_{2*}+A_{3*}=0$ معادله ی سوم هیچ اطلاعات اضافی نمی دهد.

$$A_{3*}=-(A_{1*}+A_{2*})$$

تعریف استقلال خطی: بردارهای $V_1, V_2 \dots V_n$ مستقل خطی هستند هرگاه هیچ ترکیب خطی

غیر صفر آن ها برابر صفر نشود. $a_1V_1+\dots+a_nV_n=0 \Rightarrow a_1=a_2=\dots=a_n=0$

بردارهایی که مستقل خطی نباشند وابسته ی خطی گوییم.

در مثال 2 بردارهای A_{1*}, A_{2*}, A_{3*} وابسته ی خطی هستند.

در مثال 1 ج) $a_1(1,0,0)+a_2(1,1,0)+a_3(1,1,1)=0 \Rightarrow$

$$a_1+a_2+a_3=0 \Rightarrow a_1=0$$
$$a_2+a_3=0 \Rightarrow a_2=0$$
$$a_3=0$$

نکته: اگر سطرهای ماتریس مربعی $A_{n\times n}$ مستقل خطی باشند آنگاه دستگاه $Ax=b$ دارای جواب

یکتاست و ماتریس A دارای معکوس است.

نکته: اگر سطرهای ماتریس مربعی $A_{n\times n}$ وابسته ی خطی باشند آنگاه دستگاه $Ax=b$ یا جواب

ندارد یا بیشمار جواب دارد و ماتریس A دارای معکوس نیست.

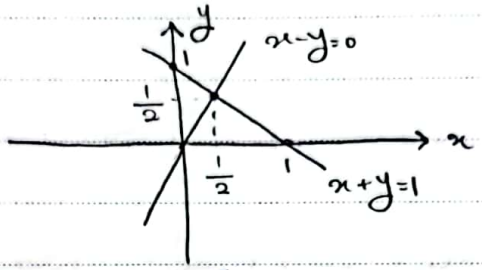
PAPCO

Subject
Date

حل دستگاه معادلات خطی $A_{m\times n}x_{n\times 1}=b_{m\times 1}$ (n مجهول، m معادله)

روش حذف گوس:

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=0 \end{cases} \Rightarrow 2x=1 \Rightarrow x=\frac{1}{2},\ y=\frac{1}{2}$$



عملیات‌های ابتدای الگوریتم حذف گاوس: فرض کنید معادله kام به صورت زیر باشد.

$$E_k: a_{k1}x_1+a_{k2}x_2+\cdots+a_{kn}a_n=b_k$$

دستگاه معادلات خطی به صورت مجموعه‌ای از E_kها تعریف می‌شود.

سه عملیات ابتدای حذف گاوس:

1) جابه‌جایی معادله‌ی iام با معادله‌ی jام

$$S=\begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_m \end{Bmatrix}$$

اگر $S=\begin{Bmatrix} E_1 \\ \vdots \\ E_i \\ \vdots \\ E_j \\ \vdots \\ E_m \end{Bmatrix} \Rightarrow S'=\begin{Bmatrix} E_1 \\ \vdots \\ E_j \\ \vdots \\ E_i \\ \vdots \\ E_m \end{Bmatrix}$ جواب S' و S یکی است.

2) ضرب یک معادله در یک عدد ثابت ناصفر

$$S'=\begin{Bmatrix} E_1 \\ \vdots \\ \alpha E_i \\ \vdots \\ E_m \end{Bmatrix} \quad \alpha\neq 0$$

P4PCO

Subject
Date

3) جمع یک ضریب از معادله‌ی iام به معادله‌ی jام

$$S' = \left\{ \begin{array}{l} E_1 \\ E_i \\ \vdots \\ E_j + \alpha E_i \\ \vdots \\ E_m \end{array} \right\}$$

جواب S'، S یکی است.

تمام‌های الگوریتم حذف گاوسی:

1) معادله‌ی اول را در نظر می‌گیریم ممکن Pivot (پاشنه) معادله را تعیین می‌کنیم (Pivot مخالف صفر است)

Pivot

$$\begin{array}{l} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1}x + y + z = 1 \\ 3x + 2y + 4z = 2 \\ 2x + y + z = -1 \end{array} \right.$$

اگر ممکن Pivot دارای ضریب صفر بود، این معادله با یک معادله‌ی دیگر که دارای ضریب ناصفر در ممکن pivot هست جایگزین می‌شود.

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} x + y + z = 1 & \\ -y + z = -1 & -3E_1 + E_2 \\ -y - z = -3 & -2E_1 + E_3 \end{array} \right.$$

2) موقعیت‌های پاشنه Pivot را با استفاده از عملیات ابتدای سوم صفر می‌کنیم

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} x + y + z = 1 & E_1 \\ -y + z = -1 & E_2 \\ -2z = -2 & E_3 - E_2 \end{array} \right.$$

3) این کار را برای سایر متغیرهای انجام می‌دهیم تا به فرم بالا مثلثی برسیم.

$$\left\{ \begin{array}{l} x = -2 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{array} \right.$$

4) از معادله آخر شروع کرده یکی یکی مجهولات را بدست می‌آوریم.

Subject
Date

مثال 2)

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ 3x+3y+4z=2 \\ 2x+y+z=-1 \end{cases} \xrightarrow{-3E_1+E_2} \begin{cases} x+y+z=1 \\ y+z=-1 \\ -y-z=-3 \end{cases}$$

Pivot برابره است پس سطر ها را جابه جا می کنیم.

$$\Rightarrow \begin{cases} x+y+z=1 \\ -y-z=1 \\ z=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z=-1 \\ y=4 \\ x=-2 \end{cases}$$

برای سادگی نمایش می توان از نمایش ماتریسی افزونه $[A|b]$ استفاده کرد.

در عملیات های ابتدایی معرفی شده به جای کلمه معادله می توان از سطر استفاده کرد.

مثال) $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ، $b=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

Pivot

$$[A|b]=\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & +1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \end{array}\right] \Rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} z=-1 \\ y=4 \\ x=-2 \end{cases}$$

مثال) $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ $b=\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 4 & 8 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & -6 & -2 \end{array}\right] \begin{matrix} -E_1+E_2 \\ \Rightarrow \\ -6E_1+E_3 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right]$$

این دستگاه جواب ندارد. ◻

PAPCO

Subject
Date

مثال: $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ 1 & 1 & 0\\ 5 & 1 & 4\end{bmatrix}$ ، $b=\begin{bmatrix}2\\ 2\\ 10\end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 2 & 2\\ 1 & 1 & 0 & 2\\ 5 & 1 & 4 & 10\end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 2 & 2\\ 0 & 2 & -2 & 0\\ 6 & 6 & -6 & 0\end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 2 & 2\\ 0 & 2 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$$

به $0=0$ رسیدیم دستگاه بی‌شمار جواب دارد.

الگوریتم حذفی گاوس - جردن: قطری
- Pivot باید حتماً ۱ باشد.
- بالای Pivot هم باید برابر صفر شود.

مثال:
$$\begin{aligned}x+y+z&=1\\ 3x+2y+4z&=2\\ 2x+y+z&=-1\end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 1\\ 3 & 2 & 4 & 2\\ 2 & 1 & 1 & -1\end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 1 & -1\\ 0 & -1 & -1 & -3\end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -1 & -1 & -3\end{array}\right] \longrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -2 & -2\end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases}x=-2\\ y=2\\ z=1\end{cases}$$

دستگاه معادلات ill conditional: دستگاه معادلات خطی را ill conditional گوییم هرگاه

Subject
Date

تغییرات کوچک در سیستم باعث تغییرات بسیار بزرگ در جواب می شود.

مثال: $A=\begin{bmatrix} 0,835 & 0,667 \\ 0,333 & 0,266 \end{bmatrix}$ $b_1=\begin{bmatrix} 0,168 \\ 0,067 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1=\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

$b_2=\begin{bmatrix} 0,168 \\ 0,066 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2=\begin{bmatrix} -666 \\ 834 \end{bmatrix}$

ماتریس E_{mxn} را به شکل سطری پلکانی (Row Echelon Form) شکل سطری پلکانی

گوییم هرگاه دو شرط زیر را داشته باشد.

۱) اگر سطر E_{i*} تماصفر باشد همه‌ی سطرهای زیرآن نیز صفر است.

۲) اولین درایه‌ی ناصفر سطر E_{i*} در موقعیت j ام باشد آنگاه تمام درایه‌های ستون های قبلی E_{*1}، E_{*2}، ... E_{*j} در موقعیت زیر آبرابر صفر است.

Pivot

$E=\begin{bmatrix} \textcircled{*} & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \textcircled{*} & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{*} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

هرجا ستاره بود توی یه سطر بعدی سطر هم ستاره می شود.

نکته: باعملیات خنثی گاوس می توان ماتریس دلخواه A_{mxn} را به ماتریس سطری پلکانی E_{mxn} تبدیل کرد.

Subject
Date

$A_{m\times n} \xrightarrow{\text{حذف گاوس}} E_{m\times n}$

عملیات ابتدایی : 1) جابه‌جایی دو سطر

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$$

2) ضرب کردن یک سطر در ضریب α

$$\begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \alpha a & \alpha b \\ c & d \end{bmatrix}$$

3) ضرب کردن یک سطر در ضریب α و جمع با سطر دیگر

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a & b \\ \alpha a+c & \alpha b+d \end{bmatrix}$$

نکته = عملیات های ابتدایی حذف گاوس معادل ضرب از سمت چپ یک ماتریس هستند.

$$A \xrightarrow{\text{گاوس}} E \qquad \underset{m\times n}{E} = \underbrace{T_k \cdots T_2 T_1}_{T} \underset{m\times n}{A} = \underset{m\times m}{T}\underset{m\times n}{A}$$

تعریف : ستون هایی از ماتریس مستطیلی A را ستون های پایه (basic columns) گوییم هرگاه دارای موقعیت pivot باشند.

تعریف رتبه‌ی ماتریس (Rank) : فرض کنیم ماتریس A با استفاده از عملیات های سطری به ماتریس سطرهای پلکانی E تبدیل شده است آنگاه رتبه ماتریس A برابر است با:

1) تعداد pivot ها 2) تعداد سطرهای ناصفر E 3) تعداد ستون های پایه

Subject
Date

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3&-1\\2&4&-1&1\\1&2&-4&2\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}1&2&3&-1\\0&0&-7&3\\0&0&-7&3\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}\textcircled{1}&2&3&-1\\0&0&\textcircled{-7}&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}=E$$

ستون های پایه = 2

ستون های پایه = 2

(تعداد Pivot = 2)

تعداد سطرهای ناصفر E = 2

$\Rightarrow$ rank = 2 $\Rightarrow$ $\underbrace{\rho(A)=2}_{\text{rank نماد}}$

نکته: اگر $A_{m\times n}$ باشد $\rho(A)\le \min(m,n)$ $\Rightarrow$ $\rho(A)\le n$ و $\rho(A)\le m$

نکته: اگر در ماتریس $A_{m\times n}$ مستطیلی سطرها مستقل خطی باشند $\rho(A)=m$ است.

اثبات: اگر $\rho(A)<m$ باشد یعنی در ماتریس E حداقل یک سطر تمام صفر داریم یعنی حداقل یک ترکیب خطی از سطرهای ماتریس A برابر صفر شده است که تناقض با استقلال خطی سطرهای A دارد.

ماتریس E را Reduced Row Echlem Form (RREF) (شکل سطری پلکانی کاهش یافته) گوییم هرگاه سه شرط زیر را دارا باشد.

RREF

1) E به شکل سطری پلکانی باشد. 2) مقادیر Pivot ها برابر 1 باشد.

Subject
Date

3) تمام درایه های بالای Pivot هم برابر صفر باشد.

$$E_A = \begin{bmatrix} 1 & * & 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{6\times 5} \qquad \rho(A) = 3$$

قضیه: برای ماتریس A، ماتریس RREF یکتاست و آن را با E_A نمایش می دهیم

نکته: برای بدست آوردن RREF از الگوریتم گاوس - جردن استفاده می کنیم.

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -4 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 3 \end{bmatrix} \to$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-3}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \rho(A) = 2$$

ستون های پایه

قضیه: ستون های غیر پایه ماتریس A را می توان به صورت ترکیب خطی ستون های پایه ماقبل خودنوشت.

$$E_A = \begin{bmatrix} 1 & * & 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(α در ستون 2، β_1, γ_1 در ستون 4، β_2, γ_2 در ستون 5)

اثبات:

$$E_{*2} = \alpha E_{*1}$$

$$E_{*4} = \beta_1 E_{*1} + \beta_2 E_{*3}$$

$$E_{*5} = \gamma_1 E_{*1} + \gamma_2 E_{*3}$$

PqPCO

Subject
Date

چون $E_{A_{m\times m}} \cdot A_{m\times n} \Longrightarrow A = T^{-1} E_A \Longrightarrow A_{*j} = T^{-1} E_{A*j}$

$T^{-1} E_{A*2} = \alpha T^{-1} E_{A*1} \Longrightarrow A_{*2} = \alpha A_{*1}$

$T^{-1} E_{*4} = \beta_1 T^{-1} E_{*1} + \beta_2 T^{-1} E_{*3} \Rightarrow A_{*4} = \beta_1 A_{*1} + \beta_2 A_{*3}$

دستگاه معادلات خطی همگن : اگر سمت راست دستگاه معادلات برابر صفر باشد به آن همگن می‌گوییم.

$$\left.\begin{array}{l} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{array}\right\} \Rightarrow AX = 0$$

نکته: دستگاه معادلات همگن حتماً جواب دارد (جواب تمام صفر جواب بدیهی است)

روش حل دستگاه معادلات خطی همگن: تبدیل $[A|0]$ به شکل سطری پلکانی

برای سادگی: تبدیل A به شکل سطری پلکانی مثال: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}$

شکل سطری پلکانی $\Longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

ستون‌های پله — ستون‌های غیرپایه

ستون‌های غیرپایه را به عنوان متغیر آزاد در نظر می‌گیریم (x_2 ، x_4) سپس معادلات را از آخر به بالا حل می‌کنیم

$0 = 0$ ✓

$-7x_3 + 3x_4 = 0 \Rightarrow x_3 = \frac{3}{7} x_4$

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_2 - 3x_3 + x_4 = -2x_2 - \frac{2}{7} x_4$

Subject
Date

جواب : $x=(x_1, x_2, x_3, x_4)=\left(-2x_2-\frac{2}{7}x_4, x_2, \frac{3}{7}x_4, x_4\right)$

$=x_2(-2,1,0,0)+x_4\left(-\frac{2}{7},0,\frac{3}{7},1\right)$

کل ترکیبات خطی این دو بردار (در یک فضای R^4) جواب مسئله است.

حالت کلی : اگر ماتریس $A_{m\times n}$ با $rank(A)=r$ آنگاه تعداد ستون های پایه برابر با r است

و تعداد ستون های غیرپایه $n-r$ است تعداد متغیرهای آزاد برابر $n-r$ است جواب

معادله بصورت ترکیب خطی $n-r$ بردار بدست می آید.

اگر ستون های $A_{m\times n}$ مستقل خطی باشند، جواب معادله $AX=0$ جواب بکتایی $x=0$ است.

ترکیب خطی ۰ بردار $\Rightarrow \rho(A)=n \Rightarrow$ ستون مستقل باشند

$\Leftarrow$ جواب بدیهی معادله‌ی همگن $\Leftarrow x=0$ است

دستگاه معادلات خطی غیرهمگن، $AX=b$ ، $b\neq 0$ ماتریس $[A|b]$ را به شکل سطری پلکانی

می آوریم.

مثال: $A=\begin{bmatrix}1&2&3&-1\\2&4&-1&1\\1&2&-4&2\end{bmatrix}$ ، $b=\begin{bmatrix}0\\3\\3\end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&3&-1&0\\2&4&-1&1&3\\1&2&-4&2&3\end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c}1&2&3&-1&0\\0&0&-7&3&3\\0&0&-7&3&3\end{array}\right]$$

Subject
Date

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \qquad 0=0 \checkmark$$

$$-7x_3 + 3x_4 = 3 \Rightarrow x_3 = \frac{3}{7}x_4 - \frac{3}{7}$$

متغیرهای آزاد (غیرپایه) x_2, x_4

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \Rightarrow$$

$$x_1 = -2x_2 - 3x_3 + x_4 = -2x_2 - \frac{2}{7}x_4 + \frac{9}{7}$$

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(-2x_2 - \frac{2}{7}x_4 + \frac{9}{7}, x_2, \frac{3}{7}x_4 - \frac{3}{7}, x_4\right)$$

$$= x_2(-2, 1, 0, 0) + x_4\left(\frac{-2}{7}, 0, \frac{3}{7}, 1\right) + \left(\frac{9}{7}, 0, \frac{-3}{7}, 0\right)$$

مثال 2:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -4 & 2 & 4 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \qquad 0=1 \rightarrow$$

تناقض معادله جواب ندارد.

تعریف: یک دستگاه معادلات خطی را consistant گوییم هرگاه حداقل دارای یک جواب باشد

قضیه: معادله $Ax=b$ یا معمولاً $[A|b]$ consistant است هرگاه در هنگام انجام عملیات سطری روی $[A|b]$ سطر $(0\ 0 \dots 0 | \alpha)$ که $\alpha \neq 0$ مشاهده نشود.

شرایط معادل برای قضیه: 1) b ستون پایه برای ماتریس $[A|b]$ نباشد چون اگر باشد آن وقت ستون و ردیف آخر b غیرصفر است.

Subject
Date

2) $\text{rank}\left([A|b]\right) = \text{rank}(A)$

حالت کلی دستگاه معادلات خطی غیرهمگن: اگر A یک ماتریس mxn با $\text{rank}(A)=r$ باشد ماتریس A را به شکل سطری پلکانی تبدیل می‌کنیم و اگر دستگاه consistant بود، معادلات را از آخر برحسب متغیرهای آزاد (ستون های غیرپایه) حل می‌کنیم. جواب نهایی به صورت ترکیب خطی $(n-r)$ بردار به اضافه‌ی 1 بردار ثابت بدست می‌آید.

جواب خاص: بردار ثابت

(ستون های)

نکته: اگر A یک ماتریس nxn با سطرهای مستقل خطی باشد جواب معادله $AX=b$ یکتاست.

consistant است $\Rightarrow$ سطر $(0 \dots 0 | \alpha)$ مشاهده نمی‌شود $\Rightarrow$ اگر سطرها مستقل خطی باشند

$\Downarrow$

$\text{rank}(A)=n \Rightarrow$ جواب خاص + ترکیب خطی $\Rightarrow$ جواب

تعریف: $\text{rank}(A) \leq \min(m,n)$

اگر $\text{rank}(A)=\min(m,n) \iff$ full_rank A (تمام رتبه)

A تمام رتبه $\iff \text{rank}(A)=n \iff$ ماتریس مربعی

جبر ماتریس: جمع و ضرب ماتریس، مبحث آک اشاره شد.

Subject
Date

تعریف ترانهاده‌ی ماتریس: اگر A یک ماتریس $m \times n$ باشد آنگاه A^T یک ماتریس $n \times m$ است که با عوض کردن جای سطرها و ستون‌ها در ماتریس A بدست می‌آید.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \qquad [A^T]_{ij} = (A_{*i})^T$$

$$[A^T_{*j}] = (A_{j*})^T$$

تعریف مزدوج ماتریس: مزدوج ماتریس A یک ماتریس با همان ابعاد است که فقط درایه‌ها مزدوج شده‌اند.

$$A = \begin{bmatrix} i+1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \overline{A} = \begin{bmatrix} 1-i & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

اگر ماتریس A حقیقی باشد، $A = \overline{A}$ است.

تعریف: ترکیب ترانهاده و مزدوج را با A^* نشان می‌دهیم.

$$A^* = \overline{(A^T)} = (\overline{A})^T$$

A^H ، $A^\dagger$

$$A = \begin{bmatrix} 1+i & i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^* = \begin{bmatrix} 1-i & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$$

خواص ترانهاده:

1) $(A+B)^T = A^T + B^T \qquad (A+B)^* = A^* + B^*$

2) $(\alpha A)^T = \alpha A^T \qquad (\alpha A)^* = \overline{\alpha} A^*$ اسکلر $= \alpha$

3) $(A^T)^T = A$ ، $(A^*)^* = A$

PqPCO

Subject
Date

ماتریس های متقارن: اگر A یک ماتریس مربعی باشد آنگاه:

1) A متقارن است هرگاه $A=A^T$ $\quad A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\end{bmatrix}$

2) A پاد متقارن است هرگاه $A=-A^T$ $\quad A=\begin{bmatrix}0 & 2\\ -2 & 0\end{bmatrix}$ (عناصر روی قطر اصلی برابر صفر هستند)

3) A هرمیتی است هرگاه $A^*=A$ $\quad A=\begin{bmatrix}1 & 2-j\\ 2-j & 1\end{bmatrix}$

A^* ← ترانهاده مزدوج

4) A پاد هرمیتی است هرگاه $A^*=-A$ باشد. $\quad A^*=\begin{bmatrix}-2j & -2-j\\ 2-j & j\end{bmatrix} \Rightarrow A=\begin{bmatrix}2j & -2+j\\ -2-j & -j\end{bmatrix}$

تعریف: اگر A یک ماتریس مربعی باشد $trace(A)$ برابر مجموع درایه های روی قطر اصلی است.

$$trace(A)=\sum_{i=1}^{n}[A]_{ii}$$

نکته: $trace(A)$ یک تابع خطی است. $\quad tr(A+B)=tr(A)+tr(B)$

تعریف تابع خطی:

$$\left.\begin{aligned} f(x+y)&=f(x)+f(y)\\ f(\alpha x)&=\alpha f(x)\end{aligned}\right\} \Rightarrow f(\alpha x+y)=\alpha f(x)+f(y)$$

مثل: $f(x)=2x$ ⇝ خطی $\quad f(x)=x+1$ ⇝ غیرخطی

(امطلاحاً ↵ affine مستوی)

نکته: اگر α یک اسکالر باشد آنگاه $\alpha^*=\bar{\alpha}$ ، $\alpha^T=\alpha$

Subject
Date

نکته: برای دو بردار u، v داریم:

$$u \cdot v = u^T v = v^T u$$

$$u^* v = \overline{v^* u}$$

مثال: $u = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ $v = \begin{bmatrix} 2 \\ j \end{bmatrix}$ $u^* v = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ j \end{bmatrix} = 2 - j$

$$v^* u = \begin{bmatrix} 2 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 2 + j$$

ترانهاده حاصلضرب دو ماتریس: $(AB)^T = B^T A^T$ ، $(AB)^* = B^* A^*$

اثبات:

$$\left[(AB)^T \right]_{ij} = (AB)_{ji} = A_{j*} B_{*i}$$

$$\left[B^T A^T \right]_{ij} = (B^T)_{i*} (A^T)_{*j} = (B_{*i})^T (A_{j*})^T = A_{j*} B_{*i}$$

تعمیم: $(ABC)^T = C^T B^T A^T$

نکته: اگر A یک ماتریس $m \times n$ باشد، $A^T A$، $A A^T$ ماتریس های متقارن هستند.

$$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$$

نکته: اگر A یک ماتریس $m \times n$ باشد $A^* A$ و AA^* ماتریس هرمیتی هستند.

حاصلضرب دو ماتریس trace

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}_{2\times 3} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{3\times 2} \Rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = AB \\ \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$tr(AB) = tr(BA)$$

Subject
Date

جبر ماتریسی :

تعریف : ماتریس متعامد یکه : (orthonormal, unity)

$QQ^T = Q^TQ = I$ حقیقی

$QQ^* = Q^*Q = I$ مختلط

در این ماتریس اندازه‌ی هر سطر (ستون) برابر ۱ است . و سطرها بر هم عمودهستند.

$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

ماتریس تبدیل فوریه گسسته $Q = [q_{ik}]$

$q_{ik} = e^{-j\frac{2\pi ik}{n}} \frac{1}{\sqrt{n}}$

$i = 0, \dots, n-1$

$k = 0, \dots, n-1$

ماتریس جایگشت : ماتریسی که درایه‌های یک بردار یا سطرهای (ستون‌های) یک ماتریس را جابه‌جا کند. این ماتریس

در هر سطر و در هر ستون دقیقاً یک عدد ۱ دارد و بقیه صفر هستند. $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$P\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix}$ $\quad P\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} b & a \\ d & c \end{bmatrix}$

نکته : ماتریس جایگشت متعامد یکه است . $I = PP^T = P^TP$

Subject
Date

ماتریس های بلوکی : اگر ماتریس A را به یکسری زیرماتریس افراز کنیم به آن ماتریس بلوکی می گوییم .

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

مثال :
$$A=\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -5 & -4 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & -8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

نکته : اندازه‌ی بلوک ها باید سازگار باشد .

مثال :
$$A\underset{n\times 1}{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}x_1 + A_{12}x_2 \\ A_{21}x_1 + A_{22}x_2 \end{bmatrix}$$

جمع دو ماتریس بلوکی :
$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12} \\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22} \end{bmatrix}$$

ضرب دو ماتریس بلوکی :
$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21} & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

ماتریس معکوس : برای ماتریس مربعی $A_{n\times n}$ ، ماتریس B را معکوس A می گوییم .

هرگاه $AB = BA = I$

تعریف : اگر ماتریس A معکوس داشته باشد به غیرتکین (non-Sigular) می گوییم در غیراین صورت ماتریس A را تکین می گوییم .

نکته : ماتریس معکوس در صورت وجود یکتاست .

Subject:
Date

فرض می کنیم ماتریس A دو تا معکوس B و C داشته باشد.

$$\left.\begin{matrix} AB = BA = I \\ AC = CA = I \end{matrix}\right\} \Rightarrow B = BI = BAC = IC = C$$

مثال: نشان دهید معکوس ماتریس $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ برابر $\frac{1}{\delta}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ که $\delta = ad - bc \neq 0$ است.

$$\frac{1}{\delta}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{\delta}\begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

محاسبه ی معکوس ماتریس: کافیست معادله $AX = I$ را حل کنیم.

$$AX_{*1} = I_{*1} = e_1$$

$$\vdots$$

$$AX_{*n} = I_{*n} = e_n$$

Subject
Date

اثبات: $tr(AB) = \sum_i [AB]_{ii} = \sum_i \sum_k A_{ik} B_{ki} = \sum_k \sum_i B_{ki} A_{ik}$

$= \sum_k (BA)_{kk} = tr(BA)$

نکته: تعمیم نکته بالا، گردش‌های مختلف ABC ← $tr(ABC) = tr(CAB) = tr(BCA)$

CircularShift

$tr(ABC) \neq tr(BAC)$

توان ماتریس: اگر ماتریس A مربعی باشد $A^2 = AA$

$A^3 = AAA = A^2 A = A A^2$

$A^n = \underbrace{AA\ldots A}_{n\text{تا}}$ ، $A^0 = I$ ماتریس همانی

تعریف: $A^2 = A$ ← ماتریس خودتوان $A^{r+s} = A^r A^s$

مثال: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، $A = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

روش حذفی گاوس جردن: $[A|I] \xrightarrow{\text{گاوس جردن}} [I|A^{-1}]$

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right]$$

Subject
Date

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right] \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

نکته: پیچیدگی محاسبه ماتریس معکوس از $O(n^3)$ است.

قضیه: ماتریس مربعی A، وارون پذیر هرگاه یکی از شرط های زیر را داشته باشد.

1) $[A|I] \xrightarrow{\text{گاوس جردن}} [I|A^{-1}]$: عملیات گاوس جردن امکان پذیر باشد.

2) $rank(A)=n$ $\Leftarrow$ تعداد Pivot ها

3) معادله $Ax=0$ جواب یکتایی $x=0$ داشته باشد.

ترکیب خطی یک سری بردار (متغیرهای آزاد) = جواب معادلهٔ همگن.

اگر $rank(A)=n$، تعداد متغیرهای آزاد برابر صفر است پس جواب معادلهٔ همگن برابر صفر است.

نکته: اگر A وارون پذیر باشد جواب معادله $Ax=b$ یکتاست، $x=A^{-1}b$ است.

نکته: $AX=B \Rightarrow X=A^{-1}B$

خواص ماتریس معکوس: A، B مربعی وارون پذیر

1) $(A^{-1})^{-1}=A$

2) $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ اثبات: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A\underbrace{BB^{-1}}_{I}A^{-1} = AA^{-1} = I$

PAPCO

Subject:
Date

3) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ اثبات: $A^T (A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I$

4) $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$

تعمیم 2: $(A_1 \dots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \dots A_1^{-1}$

معکوس جمع دو ماتریس: $(A+B)^{-1} = ?$ (در حالت کلی فرمولی نداریم)

حالت های خاص: الف) d, c بردارهای ستونی $(I + cd^T)^{-1} = I - \frac{cd^T}{1+d^Tc}$ $1+d^Tc \neq 0$

اثبات: $(I + cd^T)\left(I - \frac{cd^T}{1+d^Tc}\right) = I - \frac{cd^T}{1+d^Tc} + cd^T - \frac{c\overbrace{d^Tc}^{\text{عدد}}d^T}{1+d^Tc} =$

$= I + \frac{cd^T}{1+d^Tc}\underbrace{\left(-1 + (1+d^Tc) - d^Tc\right)}_{0} = I$

تعمیم: $(I + Acd^T)^{-1} = I - \frac{Acd^T}{1+d^TAc}$ A ماتریس وارون پذیر

تعمیم: حکم: $(A + cd^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}cd^TA^{-1}}{1+d^TA^{-1}c}$

اثبات: $(A + cd^T)^{-1} = \left(A(I + A^{-1}cd^T)\right)^{-1} = (I + A^{-1}cd^T)^{-1}A^{-1} =$

$\left(I - \frac{A^{-1}cd^T}{1+d^TA^{-1}c}\right)A^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}cd^TA^{-1}}{1+d^TA^{-1}c}$

فرمول شرمن - موریسون: $(A+CD^T)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}C(I+D^TA^{-1}C)^{-1}D^TA^{-1}$

(تعمیم به ماتریس C, D)

Subject:
Date

کاربردهای فرمول محاسبه معکوس A تغییر داده شده بدون محاسبه A^{-1} است.

حالت خاص: (ب)

$$(I-A)(I+A) = I - A + A - A^2 = I - A^2$$

$$(I-A)(I+A+A^2) = I - A^3$$

$$(I-A)(I+A+\dots+A^{n-1}) = I - A^n \qquad I - A^n \longrightarrow I$$

سری نیومن: اگر $\lim_{n\to\infty} A^n = 0$ $\Longleftarrow$ $(I-A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$

اگر ماتریس A درایه‌های خیلی کوچک داشته باشد $\lim_{n\to\infty} A^n = 0$

اگر A^2 کوچک بود $\Rightarrow (I-A)^{-1} \simeq I + A$

$$(A+B)^{-1} = \left(A\left(I + A^{-1}B\right)\right)^{-1} = \left(I + A^{-1}B\right)^{-1} A^{-1} \simeq \left(I - A^{-1}B\right) A^{-1} =$$

$$A^{-1} - A^{-1}BA^{-1}$$ (فرض: $A^{-1}B$ کوچک باشد)

Subject
Date

الگوریتم گوس - جردن $[A|I] \to [I|A^{-1}]$

شرط وجود ماتریس معکوس

حالت های خاص معکوس جمع دو ماتریس:

1) فرمول شرمن - موریسون $(A+CD^T)^{-1} = \dots$

2) سری بینومی $(I-A)^{-1} = I+A+A^2+\dots$ $\lim_{n\to\infty} A^n = 0$

$(I-A)^{-1} \simeq I+A$ $(A+B)^{-1} \simeq A^{-1} - A^{-1}BA^{-1}$

مثال)

$$A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 2\end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}0.01 & 0.02\\ 0.03 & -0.01\end{bmatrix} \Rightarrow (A+B)^{-1}=\begin{bmatrix}0.65909 & 0.32444\\ 0.34114 & 0.33451\end{bmatrix}$$

$$A^{-1}-A^{-1}BA^{-1}=\begin{bmatrix}0.65889 & 0.32444\\ -0.34111 & 0.33444\end{bmatrix}$$

مبحث هم ارزی ماتریس ها

ماتریس های عملیات های ابتدایی: قبلا اشاره کردیم که عملیات های ابتدای سطری معادل ضرب

از سمت چپ هستند $\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c & d\\ a & b\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b & a\\ d & c\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ \alpha & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a+\alpha b & b\\ c+\alpha d & d\end{bmatrix}$$

Subject
Date

معادلاً عملیات های ستونی ابتدایی معادل ضرب از سمت راست هستند.

نکته = ماتریس های عملیات ابتدایی وارون پذیر هستند (قابل برگشت)

قضیه = هرماتریس غیرتکین را می‌توان به صورت حاصل ضرب تعدادی ماتریس ابتدایی نوشت.

اثبات: A غیرتکین و مکوس پذیر $\Longrightarrow A \xrightarrow[\text{جردن}]{\text{گاوس}} I \Rightarrow P_k \cdots P_2 P_1 A = I_n \Rightarrow$

$$A = (P_k \cdots P_1)^{-1} = P_1^{-1} \cdots P_k^{-1}$$

تعریف هم ارزی سطری: دوماتریس مستطیلی A، B را هم ارزی سطری می گوییم هرگاه با استفاده (معادل) (ابتدایی)
از عملیات های سطری به هم تبدیل شوند. $A_{m\times n} \overset{row}{\sim} B_{m\times n} \Rightarrow A_{m\times n} = P_{m\times m}\ B_{m\times n}$

P: حاصل ضرب کل ماتریس های ابتدایی در فرآیند تبدیل
ماتریس غیرتکین

تعریف هم ارزی ستونی = دوماتریس مستطیلی A و B هم ارز ستونی هستند هرگاه با استفاده از (ابتدایی)
عملیات های ستونی به هم تبدیل شوند. $A_{m\times n} \overset{Col}{\sim} B_{m\times n} \Rightarrow A_{m\times n} = B_{m\times n}\ Q_{n\times n}$

Q = حاصل ضرب کل ماتریس های ابتدایی و غیرتکین

تعریف هم ارزی: دوماتریس مستطیلی A و B هم ارزند هرگاه با استفاده از عملیات های سطری
و ستونی به هم تبدیل شوند. $A_{m\times n} \sim B_{m\times n} \Rightarrow A_{m\times n} = P_{m\times m} B_{m\times n} Q_{n\times n}$

Subject
Date

این تعریف شرایط هم ارزی ریاضی را دارد

1) $A \sim A \Rightarrow A = I A I$ (P, Q)

2) $A \sim B \Rightarrow A = PBQ \Rightarrow P^{-1}A = BQ \Rightarrow B = P^{-1}AQ^{-1} \Rightarrow B \sim A$

3) $\left.\begin{matrix} A \sim B \\ B \sim C \end{matrix}\right\} \xrightarrow{\text{تعدی}} A \sim C$

$$\left.\begin{matrix} A = P_1 B Q_1 \\ B = P_2 C Q_2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow A = P_1 P_2 C Q_2 Q_1 = PCQ \Rightarrow A \sim C$$

نکته = همه ی ماتریس های مربعی غیرتکین هم اندازه معارزند (چون) همشون با ماتریس همانی هم ارزند)

$A \xrightarrow{\text{عملیات سطری}} E_A$ (RREF)

Rank normal Form :

$$E_A = \begin{bmatrix} 1 & * & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$A \overset{\text{row}}{\sim} E_A \overset{\text{col}}{\sim} \begin{bmatrix} I_r & J \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

تعداد ستون های پایه $= r$ ستون های غیرپایه ترکیب خطی ستون های پایه هستند پس با عملیات

$A \overset{\text{row}}{\sim} E_A \overset{\text{col}}{\sim} \begin{bmatrix} I_r & J \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\text{col}}{\sim} \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = N_r$ ستونی قابل حذف هستند

(rank normal Form)

Subject
Date

تجزیه فرمولی $\begin{bmatrix} I_r & J \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_r & -J \\ 0 & I \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $A \sim N_r$

قضیه: $\rho(A)=\rho(B) \Leftrightarrow A \sim B$

اثبات: 1) $\rho(A)=\rho(B)=r \Rightarrow \begin{cases} A \sim N_r \\ B \sim N_r \end{cases} \Rightarrow A \sim B$

2) $A \sim B \Rightarrow \begin{cases} A \sim N_{r_1} \\ B \sim N_{r_2} \\ A \sim B \end{cases} \Rightarrow N_{r_1} \sim N_{r_2} \Rightarrow \begin{bmatrix} I_{r_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{m\times n} \sim \begin{bmatrix} I_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{m\times n}$

$\rho(A)=r_1$
$\rho(B)=r_2$

$\Rightarrow r_1=r_2$

نتیجه: ضرب یک ماتریس مستطیلی A در یک ماتریس غیرتکین، رتبه‌ی ماتریس A را تغییر نمی‌دهد.

قضیه: برای ماتریس $A_{m\times n}$ داریم: $\rho(A^T)=\rho(A)$ $\rho(A^*)=\rho(A)$

$\rho(A)=r \Rightarrow A \sim N_r \Rightarrow A=P N_r Q \Rightarrow A^T=Q^T N_r^T P^T \Rightarrow$

$A^T \sim N_r^T=\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \rho(A^T)=r$

نتیجه: اگر سطرهای یک ماتریس مربعی مستقل خطی باشند آنگاه ستون‌های آن نیز مستقل هستند و بالعکس.

Subject
Date

$\Rightarrow$ سطرهای A^T مستقل $\Rightarrow \rho(A^T)=n \Rightarrow \rho(A)=n \Rightarrow$ سطرها مستقل

ستون‌های A مستقل خطی

تجزیه LU یک ماتریس مربعی غیرتکین: تجزیه ماتریس غیرتکین A بصورت حاصلضرب یک ماتریس پایین مثلثی در بالا مثلثی

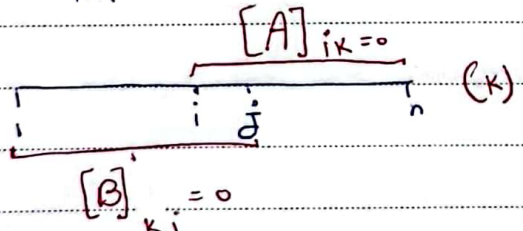
نکته: حاصل ضرب دو ماتریس پایین مثلثی یک ماتریس پایین مثلثی است.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 2\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 1 & -1\end{bmatrix} \Rightarrow AB=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 3 & -2\end{bmatrix}$$

پایین مثلثی

اثبات: $C=AB$

$$[C]_{ij}=\sum_{k=1}^{n}[A]_{ik}[B]_{kj}=0 \quad (j>i \Rightarrow [C]_{ij}=0)$$



نکته: درایه های روی قطر حاصلضرب برابر حاصلضرب درایه های روی قطر است

نکته: معکوس یک ماتریس پایین مثلثی یک ماتریس پایین مثلثی است.

نکته: $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 9 & 1\end{bmatrix}$ پایین مثلثی، $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 9\end{bmatrix}$ پایین مثلثی، $\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$

از سه عملیات ابتدای حذف گاوس (نه گاوس جردن) دوتای آن ها پایین مثلثی هستند

Subject
Date

قضیه: اگر در عملیات حذف گاوسی، نیاز به جابه‌جایی سطر نداشته باشیم (pivot صفر مشاهده نشود) آنگاه می‌توان ماتریس A را به صورت حاصل ضرب LU نوشت.

اثبات: عملیات گاوس A ← بالامثلثی U

$$\Rightarrow L_k \cdots L_2 L_1 A = U \Rightarrow A = \underbrace{(L_k \cdots L_1)^{-1}}_{\text{پایین مثلثی}} U = LU$$

نتیجه: هر ماتریس غیرتکین A را می‌توان بصورت $PA = LU$ نوشت که P ماتریس جایگشت است (کل جابه‌جایی‌های سطرها در ماتریس P مستتر است)

با مفروض P

جمع بندی: ماتریس غیرتکین A را می‌توان بصورت یکتا و به صورت $PA = LU$ نوشت.

1) L پایین مثلثی و درایه‌های روی قطر آن برابر یک است.

2) U بالا مثلثی و درایه‌های روی قطر مخالف صفر است.

اثبات (بدون P):

$$\begin{cases} A = L_1 U_1 \\ A = L_2 U_2 \end{cases} \Rightarrow L_1 U_1 = L_2 U_2 \xrightarrow{L_1^{-1}} U_1 = L_1^{-1} L_2 U_2$$

$$\xrightarrow{U_2^{-1}} \underbrace{U_1 U_2^{-1}}_{\text{بالامثلثی}} = \underbrace{L_1^{-1} L_2}_{\text{پایین مثلثی}} = D = \text{ماتریس قطری} = I$$

Subject:
Date

اگر قطر L_1 و L_2 برابر یک باشد در نتیجه L_2^{-1} روی قطر برابر یک است.

$$\begin{cases} U_1 U_2^{-1} = I \Rightarrow U_1 = U_2 \\ L_1^{-1} L_2 = I \Rightarrow L_1 = L_2 \end{cases}$$

تجزیه LDU: ماتریس A عیر تکین PA = LDU

L = پایین مثلثی درایه‌های روی قطر برابر یک

U = بالا مثلثی // // // // // برابر یک

D ماتریس قطری (ضرایب عیر یک روی قطر L، U به ماتریس D منتقل می‌شود)

تجزیه LU یک ماتریس مربعی عیر تکین (وارون پذیر) (بدون جابجایی سطر)

$A = L \quad U$

L ← ماتریس‌های تبدیل فرآیند حذف گاوسی

U ← بالا مثلثی خروجی الگوریتم گاوس

(با جابجایی سطر) $PA = LU$

$Ax = b$ ← A ثابت، b متغیر

$Ax = b_1 \quad O(n^3)$

$Ax = b_2 \quad O(n^3)$

⋮ ⋮

یک بار برای ماتریس ثابت A تجزیه LU را انجام دهیم.

Subject:
Date

$PA = LU$ $\quad Ax = b \Rightarrow PAx = Pb = b' \Rightarrow LUx = b'$

محاسبه b' فقط یک جایگشت ساده است.

$LUx = b' \Rightarrow \begin{cases} Ly = b' \Rightarrow y \text{ بدست می‌آید} \downarrow \\ Ux = y \Rightarrow x \text{ بدست می‌آید} \uparrow \end{cases}$

هرکدام از این دستگاه معادلات، معادلات راتک تک از بالا به پایین (یا پایین به بالا) می‌توان حل کرد. (پیچیدگی حل هرکدام از معادلات $O(n^2)$)

نحوه محاسبه $PA = LU$

ماتریس L برابر $(L_1 \dots L_x)^{-1}$ است.

- جابجایی $\leftarrow P \times$
- ضرب یک سطر در $\alpha \neq 0 \times$
- ضرب یک سطر بالا در α به اضافه سطر پایین ترش

مثال) ماتریس 3×3 سطر اول $\times \alpha +$ سطر سوم (یک نمونه از ماتریس L_iها)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\alpha & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3\times 3}$$

به آسانی می‌توان چک کرد که ضرب این دو ماتریس ماتریس همانی می‌شود.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 1 \end{bmatrix}_{L_i} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \beta & 1 \end{bmatrix}_{L_j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \alpha & \beta & 1 \end{bmatrix}$$

(سطر دوم $\times \beta +$ سطر سوم)

Subject:
Date

کامیست برای محاسبه L نهایی کل مقادیر α، β، ... را در جای متناظر قرار دهیم و در منفی ضرب کنیم. روی قطر یک است.

$$A=\begin{bmatrix}2&1&3\\4&2&4\\6&2&3\end{bmatrix}\Rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}2&1&3&1\\4&2&4&2\\6&2&3&3\end{array}\right]$$

A ← شماره سطرها

$$\Rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}\textcircled{2}&1&3&1\\\boxed{2}&0&-2&2\\\boxed{3}&-1&-6&3\end{array}\right]\Rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}2&1&3&1\\\boxed{3}&-1&-6&3\\\boxed{2}&0&-2&2\end{array}\right]\Rightarrow$$

جای سطر 2 و 3 عوض شده:

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0\\3&1&0\\2&0&1\end{bmatrix},\quad U=\begin{bmatrix}2&1&3\\0&-1&-6\\0&0&-2\end{bmatrix}$$

$$P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

تجزیه LDU: $PA=LDU$ (L: روی قطر یک، D: روی قطر، U: روی قطر یک)

$$PA=\begin{bmatrix}1&0&0\\3&1&0\\2&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&3\\0&-1&-6\\0&0&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\3&1&0\\2&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\\0&1&6\\0&0&1\end{bmatrix}$$

D

$$\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&-1&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&3\\0&-1&-6\\0&0&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\3&1&0\\2&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\\0&1&6\\0&0&1\end{bmatrix}$$

D^{-1} ، U ، L ، D ، U

U' ، LDU

PAPCO

Subject:
Date

نکته: ضرب دو ماتریس پایین مثلثی، پایین مثلثی است.

نکته ۲: درایه‌های روی قطر ماتریس حاصل ضرب پایین مثلثی برابر ضرب متناظر درایه‌های روی قطر دو ماتریس است.

تمرین:

$$\begin{bmatrix} L_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & L_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L'_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & L'_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11}L'_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & L_{nn}L'_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} L_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & L_{nn} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_{11}} & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & \frac{1}{L_{nn}} \end{bmatrix}$$

Pivot ← مخالف صفر

Pivot ← درایه‌هایی با بیشترین قدرمطلق ← حساسیت کمتر نسبت به خطای گرد کردن

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 3 & 3 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{matrix} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 3 & 3 \\ 4 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow$$

$$\begin{matrix} \\ -\frac{1}{2} \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 3 & 3 \\ \boxed{\frac{2}{3}} & \frac{2}{3} & 2 & 2 \\ \boxed{\frac{1}{3}} & \frac{1}{3} & 2 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 3 & 3 \\ \boxed{\frac{2}{3}} & \frac{2}{3} & 2 & 2 \\ \boxed{\frac{1}{3}} & \boxed{\frac{1}{2}} & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 0 & \frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

میدان ← اعداد حقیقی، اعداد مختلط، Z_q

فضای برداری: یک زوج مرتب (F, V) ← میدان

P4PCO

مجموعه‌ای ناتهی از یک سری شی، (بردارها یا ماتریس)